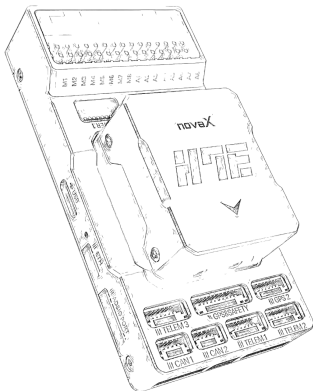


AF-H7E

User Guide



AF-H7E 제품 외형



Pixhawk FMUv6x 구조의 모듈형 STM32H753 비행 컨트롤러입니다. IMU 3종 · RM3100 나침반 · ICP-20100 기압계 2개, FMU 8 + IOMCU 8 출력, CAN 2 · 이더넷을 갖췄습니다.

AF-H7E 스펙

· 기본 사양

MCU	STM32H753, ARM Cortex-M7, 480 MHz
RAM / Flash	1 MB / 2 MB
IMU	BMI088 (Bosch, accel / gyro)
보조 IMU	ICM-42688-P, ICM-20649 (TDK InvenSense)
IMU 히터	IMU 보드 내장 히터 — 45 °C 로 유지 (BRD_HEAT_TARG)
나침반	RM3100 (PNI)
기압계	2× ICP-20100 (TDK InvenSense)
동작 전압	4.75 – 5.7 V (정격 5 V)
USB 입력	4.75 – 5.25 V
서보 레일	0 – 9.9 V
PWM 출력	FMU 8 + IOMCU 8 채널

AF-H7E 스펙

· 기본 사양

RC 입력	S.Bus, PPM, DSM / Spektrum
RSSI 입력	아날로그 / PWM
UART	주변장치 시리얼 7개 + IOMCU 전용 링크
시리얼 포트 배정	SERIAL1 = UART7 · SERIAL2 = UART5 · SERIAL3 = USART1 · SERIAL4 = UART8 · SERIAL5 = USART2 · SERIAL6 = UART4 · SERIAL7 = USART3 (USB = SERIAL0)
I ² C	내부 센서 포함 4개 버스 · 다기능 포트에 3개
CAN	2 포트
ADC	배터리 전압/전류 + 보조 아날로그 입력
크기	45 × 90 × 29.2 mm

AF-H7E 스펙

· 기본 사양

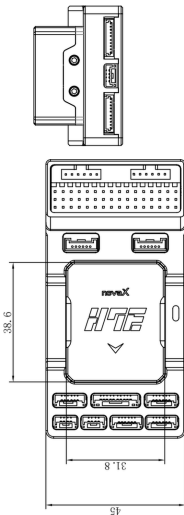
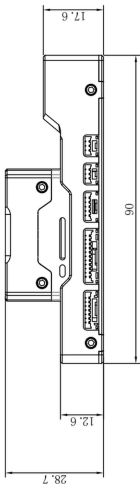
고정 구멍	Pixhawk FMUv6x 표준
무게	99 g (코어 43 g + 베이스보드 56 g)
동작 온도	-20 ~ +85 °C
지원 펌웨어	novaX ArduPilot (Copter · Plane 배포)
이더넷	100 Mbps × 1 포트

AF-H7E 핀맵

· 치수

AF-H7E Dimensions

Millimetres. Side view (top), top view and front view (bottom).



AF-H7E 핀맵

· 핀맵 참고

다기능 포트의 I2C 번호: GPS & Safety 포트 = I2C1, GPS2
포트 = I2C2, UART4 포트 = I2C3.

AF-H7E 핀 정의

• POWER 1

Molex Micro-Lock Plus 6P (1.25 mm) · top, left of the FMU ·
Primary power input · I2C1 power monitor

핀	신호	기능
1	VCC_IN	전원 모듈 5 V 입력
2	VCC_IN	전원 모듈 5 V 입력
3	SCL	전원 모듈 I2C 클럭 (전압/전류 측정)
4	SDA	전원 모듈 I2C 데이터 (전압/전류 측정)
5	GND	접지
6	GND	접지

• POWER 2

Molex Micro-Lock Plus 6P (1.25 mm) · top, right of the FMU ·
Redundant power input · I2C2 power monitor

핀	신호	기능
1	VCC_IN	두 번째 전원 모듈 5 V 입력
2	VCC_IN	두 번째 전원 모듈 5 V 입력
3	SCL	전원 모듈 I2C 클럭 (전압/전류 측정)
4	SDA	전원 모듈 I2C 데이터 (전압/전류 측정)
5	GND	접지
6	GND	접지

AF-H7E 핀 정의

• POWER C1

6P · top, rear left (on the PWM header block) · CAN power module input · CAN1

핀	신호	기능
1	GND	접지
2	GND	접지
3	CAN_L	CAN1 bus low (same bus as the CAN 1 port)
4	CAN_H	CAN1 bus high
5	VCC_IN	5 V supply input from the CAN power module
6	VCC_IN	5 V supply input from the CAN power module

AF-H7E 핀 정의

• POWER C2

6P · top, rear right (on the PWM header block) · CAN power module input · CAN2

핀	신호	기능
1	GND	접지
2	GND	접지
3	CAN_L	CAN2 bus low (same bus as the CAN 2 port)
4	CAN_H	CAN2 bus high
5	VCC_IN	5 V supply input from the second CAN power module
6	VCC_IN	5 V supply input from the second CAN power module

AF-H7E 핀 정의

• TELEM 1

JST-GH 6P · front, lower row · SERIAL1 · UART7 · default
MAVLink2

핀	신호	기능
1	VCC	5 V 출력
2	TX	UART 송신 (FC → 장치)
3	RX	UART 수신 (장치 → FC)
4	CTS	CTS — 하드웨어 흐름 제어 입력
5	RTS	RTS — 하드웨어 흐름 제어 출력
6	GND	접지

• TELEM 2

JST-GH 6P · front, lower row · SERIAL2 · UART5 · default
MAVLink2

핀	신호	기능
1	VCC	5 V 출력
2	TX	UART 송신 (FC → 장치)
3	RX	UART 수신 (장치 → FC)
4	CTS	CTS — 하드웨어 흐름 제어 입력
5	RTS	RTS — 하드웨어 흐름 제어 출력
6	GND	접지

AF-H7E 핀 정의

• TELEM 3

JST-GH 6P · front, upper row · SERIAL5 · USART2

핀	신호	기능
1	VCC	5 V 출력
2	TX	UART 송신 (FC → 장치)
3	RX	UART 수신 (장치 → FC)
4	CTS	CTS — 하드웨어 흐름 제어 입력
5	RTS	RTS — 하드웨어 흐름 제어 출력
6	GND	접지

AF-H7E 핀 정의

• GPS & SAFETY

JST-GH 10P · front, upper row · SERIAL3 · USART1 + I2C1 · default GPS

핀	신호	기능
1	VCC	5 V 출력
2	TX	UART transmit (FC → GPS)
3	RX	UART receive (GPS → FC)
4	SCL	I2C1 clock — compass in the GPS module
5	SDA	I2C1 data
6	SAFETY_SW	Safety switch input
7	SAFETY_LED	Safety switch LED output
8	VCC_3V3	3.3 V supply for the safety switch
9	BUZZER	Buzzer output
10	GND	접지

AF-H7E 핀 정의

• GPS 2

JST-GH 6P · front, upper row · SERIAL4 · UART8 + I2C2 · default GPS

핀	신호	기능
1	VCC	5 V 출력
2	TX	UART transmit (FC → GPS)
3	RX	UART receive (GPS → FC)
4	SCL	I2C2 clock — compass in the GPS module
5	SDA	I2C2 data
6	GND	접지

AF-H7E 핀 정의

• UART 4

JST-GH 7P · right side, front · SERIAL6 · UART4 + I2C3

핀	신호	기능
1	VCC	5 V 출력
2	TX	UART 송신 (FC → 장치)
3	RX	UART 수신 (장치 → FC)
4	SCL	I2C3 clock
5	SDA	I2C3 data
6	NFC_GPIO	General-purpose I/O
7	GND	접지

• CAN 1

JST-GH 4P · front, lower row · CAN1 · DroneCAN

핀	신호	기능
1	VCC	CAN 주변장치용 5 V 출력 (전원 입력 아님)
2	CAN_H	CAN 버스 High
3	CAN_L	CAN 버스 Low
4	GND	접지

AF-H7E 핀 정의

• CAN 2

JST-GH 4P · front, lower row · CAN2 · DroneCAN

핀	신호	기능
1	VCC	CAN 주변장치용 5 V 출력 (전원 입력 아님)
2	CAN_H	CAN 버스 High
3	CAN_L	CAN 버스 Low
4	GND	접지

• DSM / SBUS RC

JST-GH 5P · right side · RC input through the IOMCU · SBUS / DSM

핀	신호	기능
1	VCC	수신기 5 V 전원
2	RC_IN	SBUS / DSM receiver input
3	RSSI	Analog RSSI input
4	VCC_3V3	3.3 V supply for DSM / Spektrum satellite receivers
5	GND	접지

AF-H7E 핀 정의

• PPM IN

JST-GH 3P · right side · PPM receiver input

핀	신호	기능
1	VCC	수신기 5 V 전원
2	PPM	PPM receiver input
3	GND	접지

• SBUS OUT

JST-GH 3P · right side, rear · SBUS output from the IOMCU

핀	신호	기능
1	NC	Not connected
2	SBUS_OUT	SBUS servo output
3	GND	접지

AF-H7E 핀 정의

• PWM OUT M1-M8

3 × 16 pin header · rows about 2.54 mm (servo plug S · + · -),
channels 2.6 mm apart on the base PCB · columns 1-8 (left) ·
MAIN outputs from the IOMCU · SERVO1-8

핀	신호	기능
S	M1 ... M8	Motor / servo output signal, one per channel (rear row)
+	V_SERVO	Servo rail 0 – 9.9 V, bussed across all channels — supplied externally (e.g. BEC)
-	GND	Ground (front row)

• PWM OUT A1-A8

3 × 16 pin header · rows about 2.54 mm (servo plug S · + · -),
channels 2.6 mm apart on the base PCB · columns 9-16
(right) · AUX outputs from the FMU · SERVO9-16

핀	신호	기능
S	A1 ... A8	Motor / servo output signal, one per channel (rear row)
+	V_SERVO	Servo rail 0 – 9.9 V, bussed across all channels — supplied externally (e.g. BEC)
-	GND	Ground (front row)

AF-H7E 핀 정의

• ETHERNET

JST-GH 4P · left side · 100BASE-T

핀	신호	기능
1	RX-	이더넷 수신 -
2	RX+	이더넷 수신 +
3	TX-	이더넷 송신 -
4	TX+	이더넷 송신 +

• USB-C

USB Type-C · left side, rear · SERIAL0 · USB 2.0 Full Speed

핀	신호	기능
A4 B4 A9 B9	VBUS	USB 5 V — 벤치 설정 · 펌웨어 갱신
A6 B6	D+	USB 데이터 +
A7 B7	D-	USB 데이터 -
A5 B5	CC1 / CC2	설정 채널 (장치 역할)
A1 B1 A12 B12	GND	접지

AF-H7E 핀 정의

• USB

JST-GH 4P · front end, middle · USB 2.0 — same data lines as the USB-C port (use one at a time)

핀	신호	기능
1	VBUS	5 V USB supply
2	D-	USB 데이터 -
3	D+	USB 데이터 +
4	GND	접지

• AD & IO

JST-GH 8P · left side, front · FMU auxiliary inputs and outputs

핀	신호	기능
1	VCC	5 V 출력
2	CAP1	FMU timer capture input
3	BOOTLOAD ER	FMU bootloader request input
4	RST_REQ	FMU reset request input
5	nARMED	Armed status output (low = armed)
6	ADC_3V3	Analog input, 0 – 3.3 V
7	ADC_6V6	Analog input, 0 – 6.6 V (divided)
8	GND	접지

AF-H7E 핀 정의

• SPI 6

JST-GH 11P · right side · External SPI6 — not enabled in novaX firmware

핀	신호	기능
1	VCC	5 V 출력
2	SCK	SPI clock
3	MISO	SPI data in
4	MOSI	SPI data out
5	CS1	Chip select 1
6	CS2	Chip select 2
7	SYNC	Sync output
8	DRDY1	Data-ready input 1
9	DRDY2	Data-ready input 2
10	nRESET	Reset output
11	GND	접지

AF-H7E 핀 정의

• FMU DEBUG

JST-SH 10P · front end, left · Pixhawk Debug Full · SERIAL7 ·
USART3 · console + SWD

핀	신호	기능
1	VCC_3V3	디버그 프로브용 3.3 V 기준
2	CONSOLE_TX	디버그 콘솔 송신 (FC → 프로브)
3	CONSOLE_RX	디버그 콘솔 수신 (프로브 → FC)
4	SWDIO	SWD 데이터 — 부트로더 기록 · 펌웨어 복구
5	SWCLK	SWD 클럭
6	SWO	Trace output (shared with SPI6 SCK)
7	NFC_GPIO	General-purpose I/O
8	PH11	General-purpose I/O
9	nRST	FMU reset
10	GND	접지

AF-H7E 핀 정의

• IO DEBUG

JST-SH 10P · front end, right · IOMCU console + SWD

핀	신호	기능
1	VCC_3V3	디버그 프로브용 3.3 V 기준
2	IO_TX	IOMCU console transmit
3	NC	Not connected
4	SWDIO	IOMCU SWD data
5	SWCLK	IOMCU SWD clock
6	SWO	IOMCU trace output
7	GPIO1	IOMCU spare I/O
8	GPIO2	IOMCU spare I/O
9	nRST	IOMCU reset
10	GND	접지

AF-H7E 설치 및 설정

1. 장착 — 보드 앞 방향을 기체 앞쪽에 맞춰 방진 마운트로 고정합니다. 다르게 달면 AHRS_ORIENTATION 으로 맞추십시오. 고정 구멍: Pixhawk FMUv6x 표준.
2. 전원 — 동작 전압 범위의 전원을 연결하고 극성을 먼저 확인합니다. 동작 전압: 4.75 – 5.7 V (정격 5 V).
3. 주변장치 — 수신기 · GPS/나침반 · ESC 를 핀맵에 맞게 연결합니다.
4. 펌웨어 — 카탈로그 웹 업데이트에서 이 제품 전용 novaX ArduPilot 펌웨어를 올립니다. 다른 보드 펌웨어는 쓰지 않습니다.
5. 초기 설정 — Mission Planner 등에서 기체 형식, 가속도계·나침반·조종기 보정, 비행 모드와 페일세이프를 설정합니다.

AF-H7E 펌웨어

· 제공 펌웨어

종류	버전	날짜
ArduPilot Copter (.apj package)	1.3.0	2026-08-20
ArduPilot Copter - Bootloader + App (merged HEX / DFU / SWD)	1.3.0	2026-08-20
ArduPilot Plane (.apj package)	1.3.0	2026-08-20
ArduPilot Plane - Bootloader + App (merged HEX / DFU / SWD)	1.3.0	2026-08-20

파일은 제품 페이지(QR)에서 받습니다.

AF-H7E 주의사항

- 연결 · 설정 · 펌웨어 작업 중에는 프로펠러를 반드시 분리하십시오.
- 커넥터를 뽑을 때는 선이 아니라 커넥터 몸체를 잡으십시오.
- 정전기에 주의하고, 젖거나 먼지 많은 곳에서 쓰지 마십시오.
- 서보 레일(0 – 9.9 V)은 외부 BEC 로 공급합니다.
- Copter 와 Plane 은 같은 보드 ID(6202)이므로 파일 이름으로 골라 올립니다.



<자세한 매뉴얼>

